

Unidad 6



GRAFCET

Sistemas secuenciales programables





Índice

6.1. Introducción al GRAFCET

6.2. Necesidad de un gráfico secuencial

6.3. Partes del GRAFCET

6.3.1. Etapas

6.3.2. Transiciones

6.4. Sintaxis del GRAFCET

6.5. Tipos de GRAFCET

6.5.1. GRAFCET de secuencia única

6.5.2. GRAFCET de secuencias opcionales

6.5.3. GRAFCET de secuencias simultáneas

6.5.4. Otras formas de representación

6.5.5. Bucles con marcas de conexión o METAS

6.5.6. Secuencias con varios GRAFCET

6.5.7. Etapas fuente y etapas pozo

6.6. Modos de funcionamiento en el GRAFCET

6.6.1. Secuencia de inicialización o Homing

6.6.2. Parada

6.6.3. Rearme (anular)

6.6.4. Selección de secuencias

6.6.5. Funcionamiento por pasos

6.6.6. Contadores en GRAFCET

6.7. Estructura del GRAFCET

6.7.1. GRAFCET parciales o expansiones

6.7.2. Macroetapas (etapas macro)

6.7.3. Etapas incluyentes

6.7.4. Acciones de llamada a GRAFCET parciales



Introducción

Como ya vimos en el tema anterior (Programación en STEP 7), pudimos aprender como programar un autómata Siemens por medio de este lenguaje de programación. El GRAFCET será una herramienta clave para poder hacer un programa en cualquier lenguaje y de cualquier PLC.

El GRAFCET lo que nos aportará será claridad y sencillez en el diseño de nuestro programa, ya que se trata de un esquema simplificado de todo lo que vamos a diseñar.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos lo que es el GRAFCET y como se usa
- + Veremos diferentes diseños de GRAFCET
- + Conoceremos los diferentes tipos y reglas

6.1.

Introducción al GRAFCET

El GRAFCET se trata de un diagrama que permitirá representar de forma gráfica los diferentes estados y transiciones de los autómatas secuenciales. A continuación, tendremos un pequeño ejemplo de cómo sería un GRAFCET.

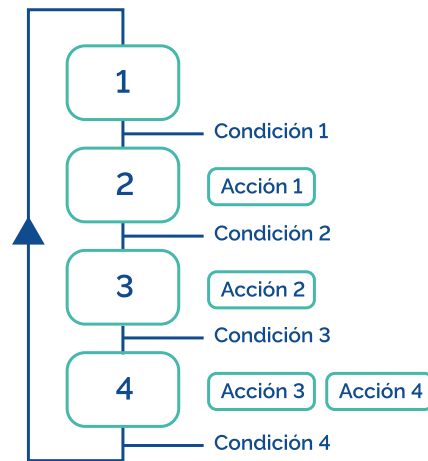


Imagen 1. GRAFCET

6.2.

Necesidad de un gráfico secuencial

El uso del GRAFCET será imprescindible cuando necesitamos desarrollar aquellos sistemas secuenciales con muchos estados. Con este diagrama podremos obtener secuencias <<blindadas>> de todos los procesos que vayamos a automatizar. A continuación, veremos el ejemplo paso por paso de un GRAFCET:

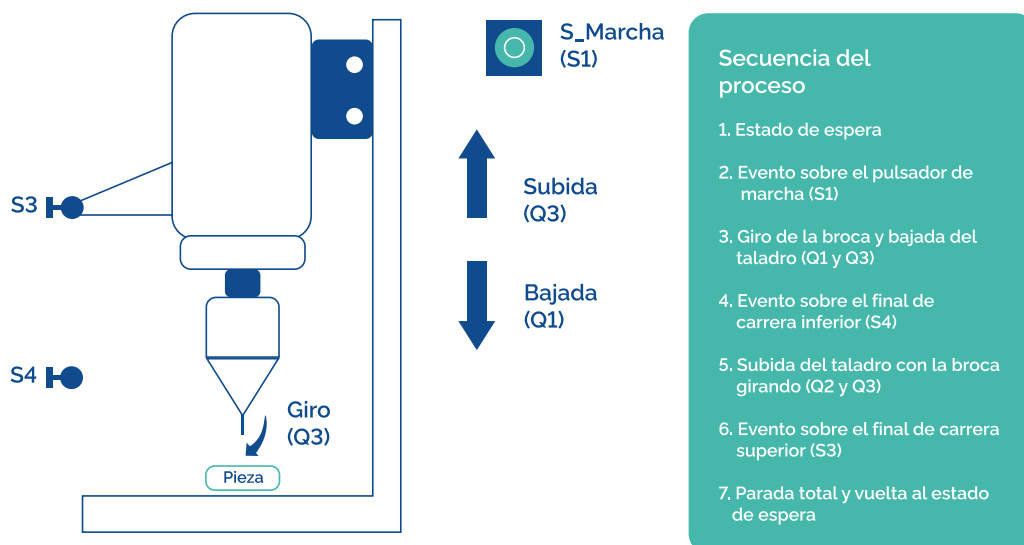


Imagen 2. Ejemplo de secuencia del proceso de un taladro

Las secuencias que vemos en 2,4,6 se les denominará transiciones y las que vemos en 1,3,5,7 serán las acciones. Podremos diseñar dos tipos de GRAFCET:

- > El de primer nivel o descriptivo, se describirá como la secuencia del proceso, sin tener una tecnología asociada a ella.
- > El de segundo nivel o tecnológico, se describirán las acciones y transiciones con la tecnología que se va a usar.

Y el GRAFCET de ambos tipos quedara de la siguiente manera;

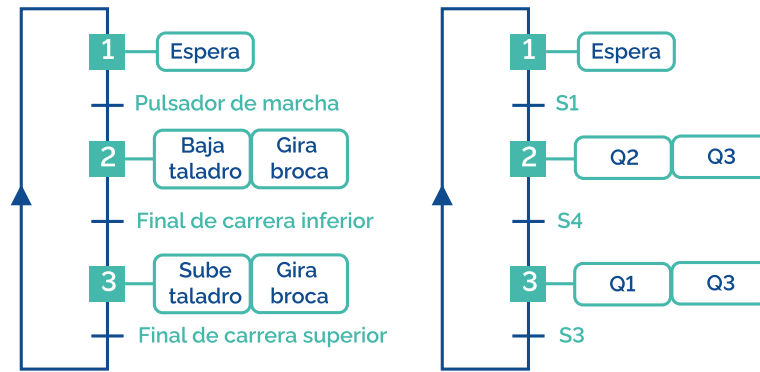
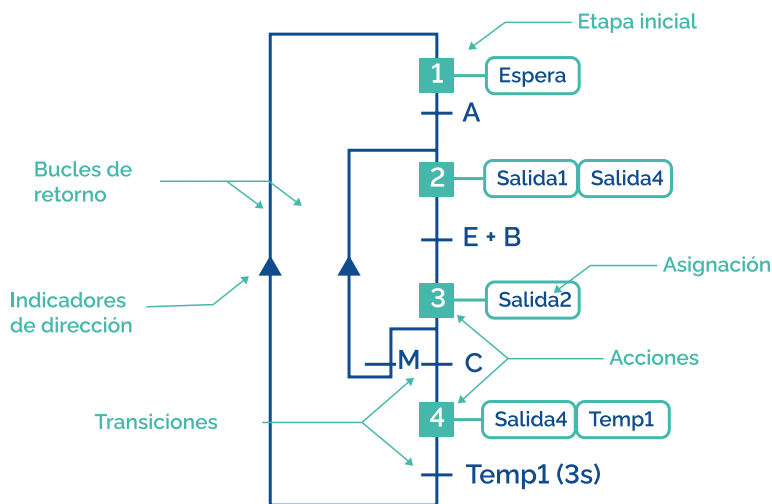


Imagen 3. GRAFCET de primer nivel (izq.) y de segundo nivel (der.)

6.3.

Partes del GRAFCET



6.3.1. Etapas

Representará los diferentes estados de un sistema secuencial. El símbolo será un cuadrado con un número en su interior y que será de paso o inicial. Las variables estarán asociadas a X1, X2, etc., y corresponderá en función del número que haya.

Solamente podrá tener una etapa activa, excepto si la secuencia se ha diseñado con más de una etapa inicial.

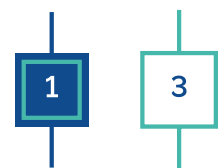


Imagen 4. Etapa inicial (número 1) y etapa de paso (número 3)

Acciones en etapas

Las etapas tendrán las etiquetas, que se indican las acciones a realizar. Tendrá forma de rectangular al lado de la etapa y el orden de llamada no influirá en su comportamiento.

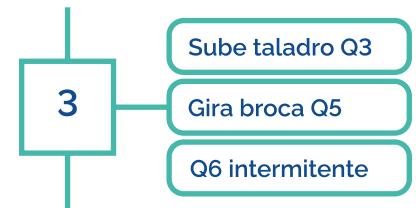


Imagen 5. Representación de acciones en una etapa

Asignaciones en las acciones

Las asignaciones se podrán asignar como:

- > **Asignación directa:** aquella que activara la variable cuando el flujo esté en la etapa.
- > **Asignación de activación:** asignará un valor lógico "1" a una variable. Es similar al SET.
- > **Asignación de desactivación:** asignará un valor lógico "0" a una variable. Es similar al RESET.
- > **Asignación de un valor a una variable:** carga un valor a una variable.

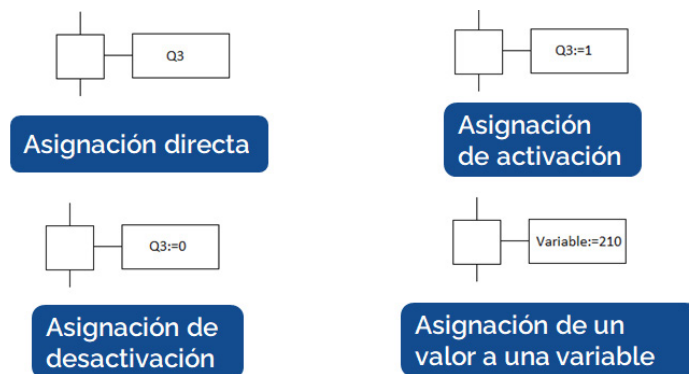


Imagen 6. Diferentes formas de asignación

Tipos de acciones

- > **Acción continua:** En este tipo de acción la ejecución será siempre que la secuencia encuentre una etapa activa y dejará de hacerlo cuando se salga.

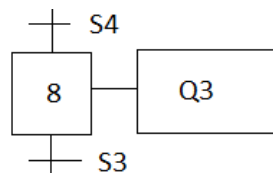


Imagen 7. Acción continua

- > **Acción condicionada:** Se ejecutará cuando encontremos la etapa donde tengamos la acción y que una o más señales cumplan la condición lógica.

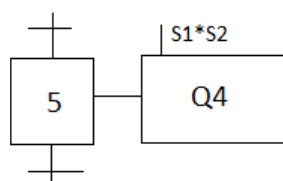


Imagen 8. Acción condicionada

- > **Acción condicionada con retardo a la conexión:** La salida Q2 se activará cuando transcurran 3 segundos desde que llegue a la etapa X6.

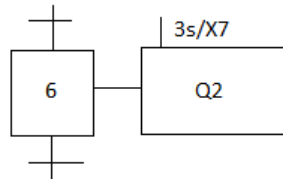


Imagen 9. Retardo condicionado con retardo la conexión

- > **Acción condicionada con retardo a la desconexión:** Q5 se activará cuando este en la etapa X9 y la señal S4 activa. Cuando haya pasado de 1 a 0, se activarán los 3 segundos.

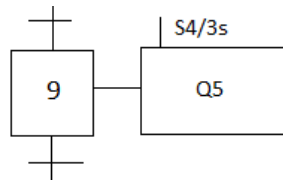


Imagen 10. Acción condicionada con retardo la desconexión

- > **Acción condicionada a un límite de tiempo:** Q6 se activará cuando entre a la etapa X8 y permanezca allí 3 segundos.

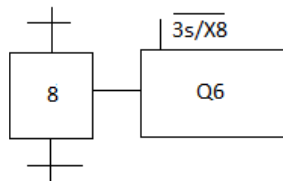


Imagen 11. Acción condicionada a un límite de tiempo

- > **Acción por flancos:** Se ejecutarán cuando se entre o salga de la etapa en la que se encuentra la acción. El flanco positivo se usará cuando detectamos que entra en la etapa y el negativo para cuando salga de ella.

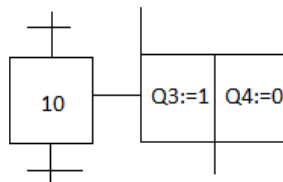


Imagen 12. Acciones por flancos

Acción por eventos

Si se cumpliese que la etapa estuviera activa es que la acción es verdadera y se ejecutará un evento en la señal de la condición.

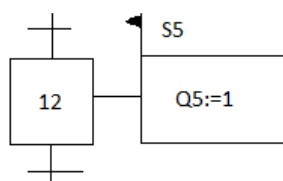


Imagen 13. Acción por eventos

6.3.2. Transiciones

Las transiciones son condiciones que permitirán el paso de información de una etapa a otra. La podremos representar con una línea horizontal encima de la línea que unirá las dos etapas.

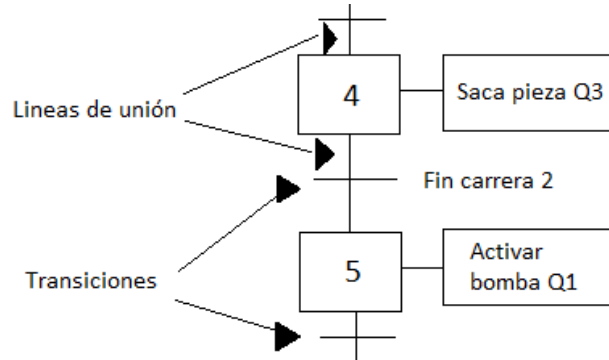


Imagen 14. Transiciones en el GRAFCET

Condiciones lógicas en las transiciones

En estas transiciones podremos observar los identificadores de señales o combinaciones lógicas, ya sea de una forma textual o gráfica.

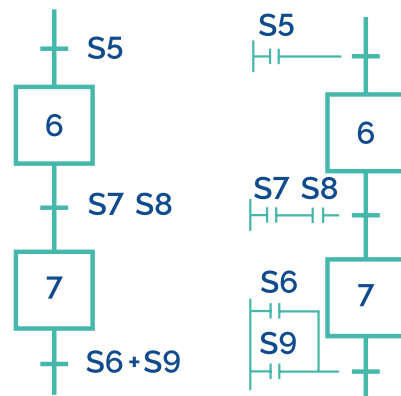


Imagen 15. Representación de forma textual y gráfica

Transiciones temporizadas

En muchas ocasiones las transiciones necesitarán recibir señales temporizadas. La sintaxis de esta es muy parecida a las acciones temporizadas con retardo a la conexión.

Si lo que buscamos es controlar el tiempo que pasa de etapa a otra será: Tiempo/Etapa anterior. Si lo que buscamos es el tiempo de paso entre etapas estará condicionado por dicha acción sobre cualquier señal: Tiempo/señal.



6.4.

Sintaxis del GRAFCET

Las reglas que se aplicarán para hacer un GRAFCET serán de diseño básico:

- > Será de suma importancia que la lectura se realiza de arriba hacia abajo
- > Usaremos flechas para indicar las direcciones y así poder representar correctamente el flujo del programa.
- > No se puede representar dos etapas o transiciones que estén seguidas, la lectura siempre será etapa-transición-etapa-transición.
- > Hay que poner mínimo una etapa inicial.
- > Se podrán hacer representaciones en horizontal, debemos intentar representarlas en vertical siempre que podamos.
- > A no ser que se use un GRAFCET con parciales o subrutinas no puede haber dos etapas con el mismo número.
- > Se aconseja que el número de etapas debe ser consecutivo, aunque no será obligatorio.

6.5.

Tipos de GRAFCET

6.5.1. GRAFCET de secuencia única

Se trata de un conjunto de etapas con sus transiciones que estarán conectadas secuencialmente en forma de cascada. Se trata de la forma más sencilla de representar una secuencia de cualquier proceso, pero a su vez es la más completa de todas.

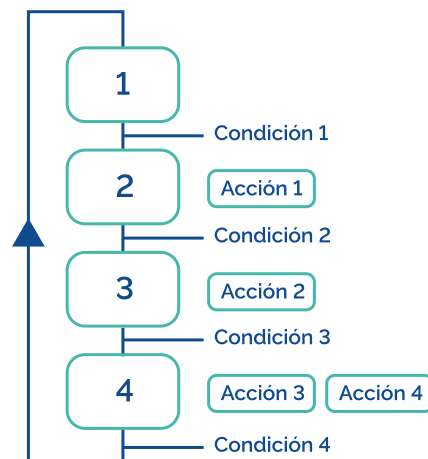


Imagen 16. GRAFCET secuencia única

6.5.2. GRAFCET de secuencias opcionales

La diferencia con el anterior es que este podrá seguir dos o más caminos. Las secuencias opcionales partirán de una etapa y acaban en otra por medios de líneas horizontales.

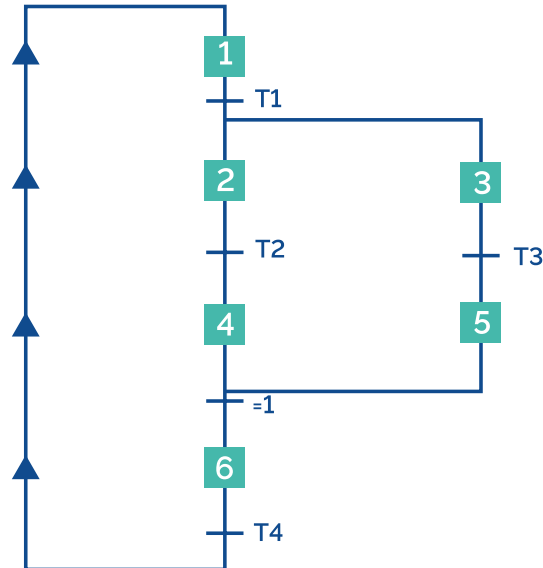


Imagen 17. GRAFCET de secuencias opcionales

6.5.3. GRAFCET de secuencias simultáneas

En este tipo de GRAFCET se ejecutarán al mismo tiempo dos caminos o más. Las secuencias simultáneas partirán desde un origen y llegarán a un destino.

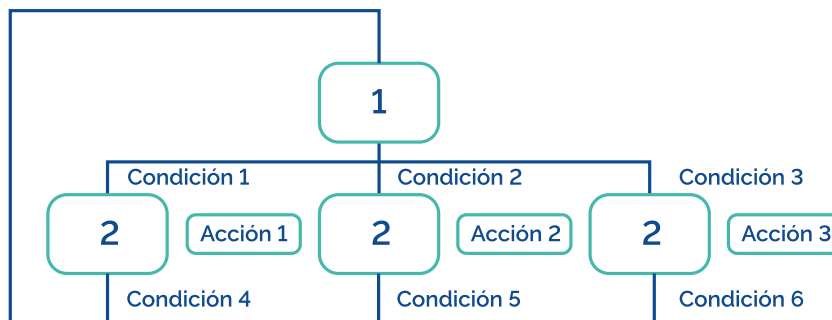


Imagen 18. GRAFCET de secuencias simultáneas

6.5.4. Otras formas de representación

Saltos y retornos

Manejan también el concepto de secuencias opcionales y se usan para direccionar el flujo de los programas a una etapa anterior.

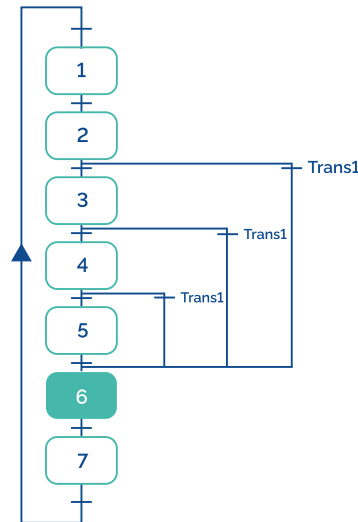


Imagen 19. Saltos y retorno

6.5.5. Bucles con marcas de conexión o METAS

Los saltos y retornos entre las diferentes etapas se podrán representar mediante marcas de conexión, o también llamadas METAS. El uso de estos hará que los gráficos sean más claros, legibles y por ello más fáciles de implementar.

La dirección de la secuencia se indicará con flechas. En las etiquetas podremos indicar el nombre de las variables desde las que se llega o donde procede.

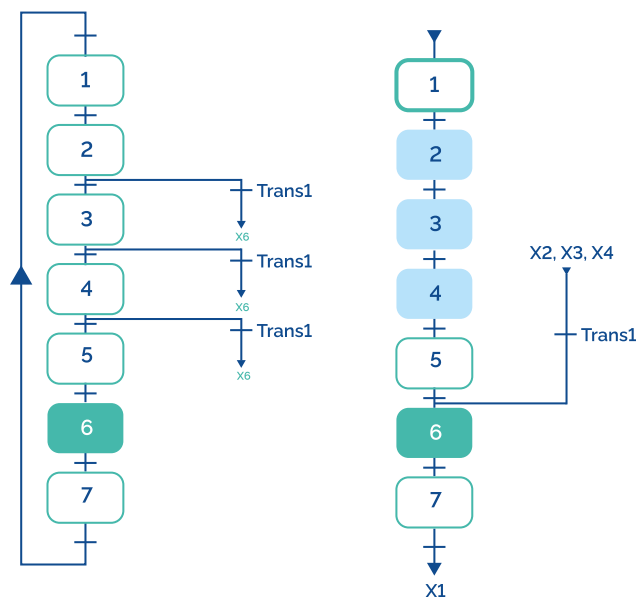


Imagen 20. Saltos representados mediante marcas o METAS

6.5.6. Secuencias con varios GRAFCET

Para realizar un proceso secuencial se podrán usar dos o más GRAFCET. Se podrán ejecutar de una manera independiente o coordinada, pero cada GRAFCET debe tener su etapa principal. Como podremos observar en el siguiente ejemplo vemos que la ejecución del GRAFCET de la izquierda solo será posible cuando se active X6, mientras que el de la derecha no dependerá de nada.

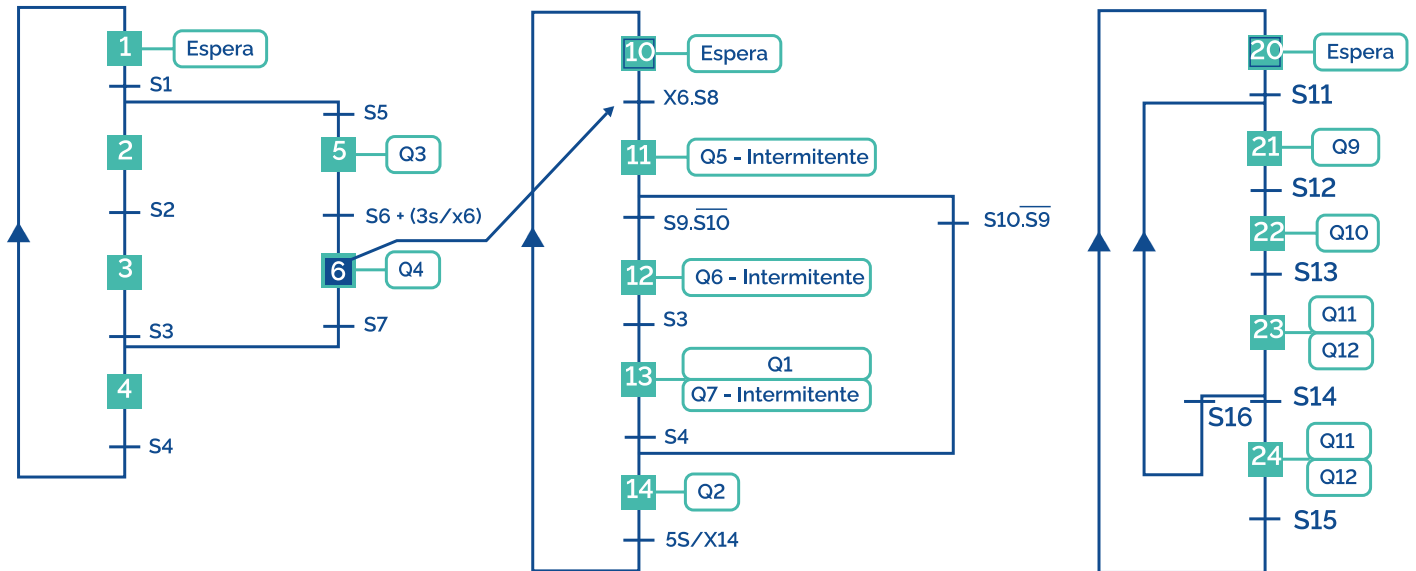


Imagen 21. Ejecución de varios GRAFCET simultáneos

6.5.7. Etapas fuente y etapas pozo

Las etapas fuente se caracterizan por no tener una transición para llegar a ella, mientras que las etapas pozo serán las que no tienen transición para poder salir de ella.

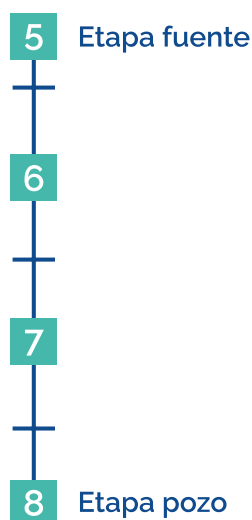


Imagen 22. Etapa pozo y fuente

6.6.

Modos de funcionamiento en el GRAFCET

6.6.1. Secuencia de inicialización o Homing

La secuencia de inicialización será una parte del GRAFCET, la cual se inicializará solo cuando vayamos a iniciar el proceso. En los PLC pasará de STOP a RUN y se llama arranque en caliente.

Esto se podrá producir por diferentes causas como por un corte inesperado de electricidad o una parada del sistema. Cuando ocurra esto habrá que volver a ejecutar el programa. La realimentación de la última etapa se conectará con la primera del bucle principal.

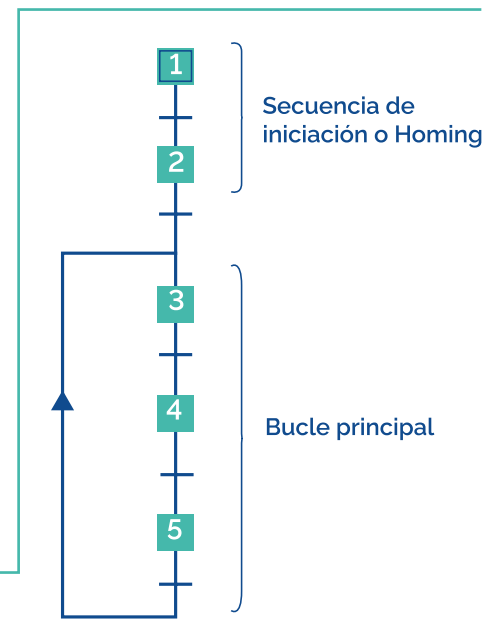


Imagen 23. Homing en GRAFCET

6.6.2. Parada

Todo tipo de proceso secuencial tendrá un botón de parada. La parada se trata de detener de forma voluntaria el proceso y cuando se vuelva a reanudar, continuar por donde se quedó.

Este constará de dos etapas, una se controlará por el pulsador de paro, para pasar del inicio al paso, y con el de marcha para realizarlo a la inversa. Estará normalmente cerrado.

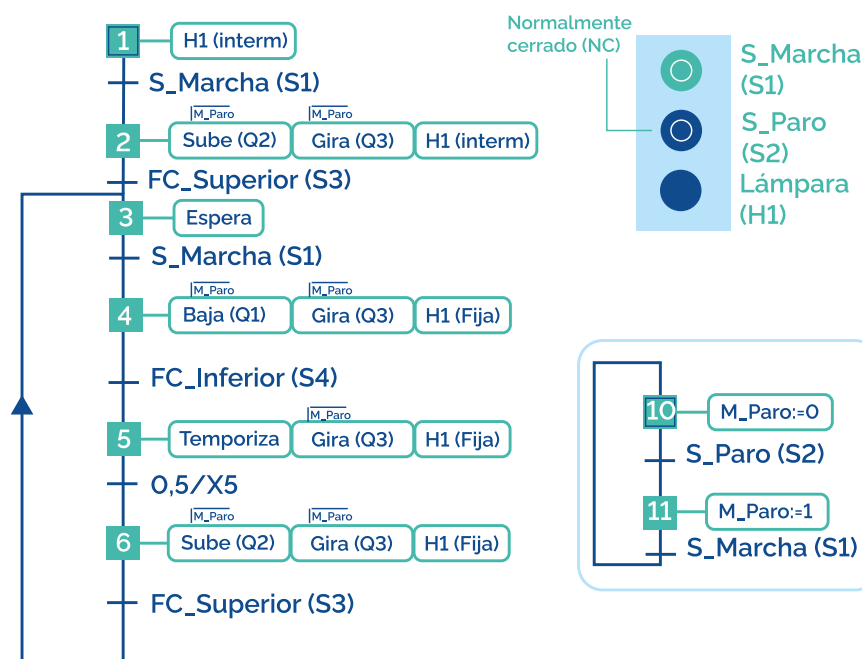


Imagen 24. Implementación GRAFCET de parada

6.6.3. Rearme (anular)

Se trata de una acción que realiza el operario para detener el proceso que estará en marcha y poder llevarlo a un funcionamiento específico.

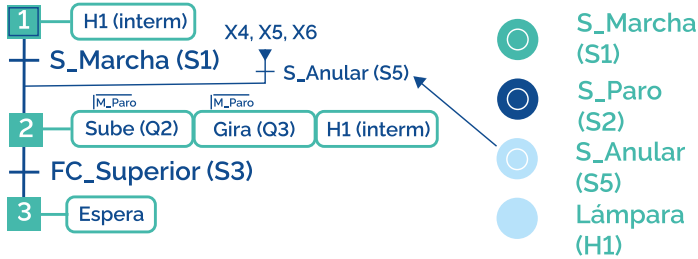


Imagen 25. Función anular en el GRAFCET

6.6.4. Selección de secuencias

Se trata de un selector que presentara diferentes maneras de funcionamiento que, mediante el operario, podremos seleccionar la más pertinente en ese momento. Dependiendo del selector seguirá un camino u otro.

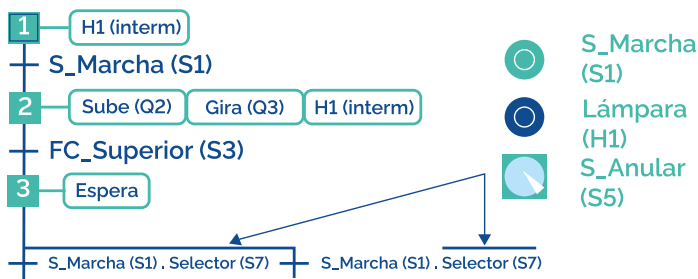


Imagen 26. Ejemplo de selección de modo de funcionamiento

6.6.5. Funcionamiento por pasos

Consiste en que, mediante una acción manual, el GRAFCET vaya evolucionando de etapa en etapa. El pulsador será una señal de flanco positivo. Lo más común es ver un selector con el que podamos elegir si queremos el modo continuo o el de por pasos.

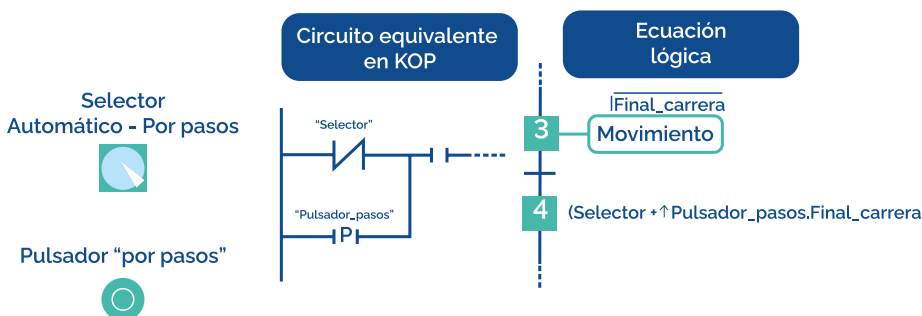


Imagen 27. Ejemplo de uso del modo por pasos en las transiciones

6.6.6. Contadores en GRAFCET

Las transiciones además de poder flaquear por señales digitales, podremos configurarlas de tal manera para que reciban una comparación de unos valores numéricos.

Es muy común el uso de contadores en estos procesos. Con los contadores, podremos tomar decisiones en función del resultado de la comparación de los valores numéricos que hemos dicho. Para implementarlos representaremos lo siguiente:

- > **En etapas:** Incrementando y decrementando el valor del contador. Además de poner a 0 o RESET del contador.
- > **En transiciones:** Evalúa el valor almacenado en la variable

La forma general de representar la sintaxis del contador en el GRAFCET será la siguiente:

- > **Contar:** Contador: =Contador+1 o Contador+1
- > **Descontar:** contador: =contador-1 o Contador-1
- > **Resetear contador:** Contador: =0
- > **Evaluar comparación:** contador>=10; contador>=12, etc.

6.7.

Estructura del GRAFCET

Como ocurre en otros lenguajes de programación, las secuencias de GRAFCET se podrán estructurar por diferentes niveles que se organizarán en cadenas parciales donde podremos llamarla desde la cadena superior.

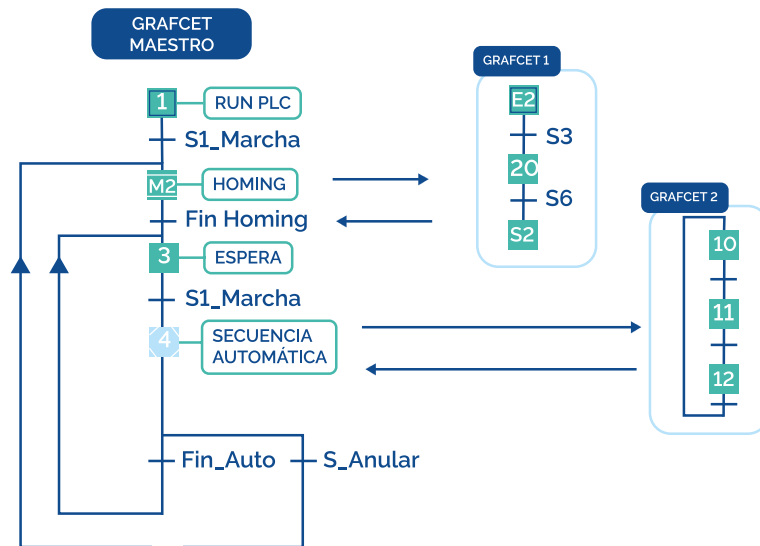


Imagen 28. Ejemplo de un GRAFCET estructurado

La estructura mediante un GRAFCET tendrá los siguientes recursos:

- > GRAFCET parciales o expansiones
- > Etapas macro (macroetapas)
- > Etapas incluyentes
- > Acción de llamada a GRAFCET parciales

La simbología para la estructuración en un GRAFCET será la siguiente:

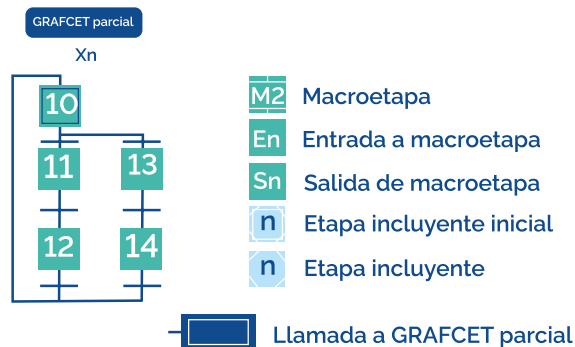


Imagen 29. Símbolos para estructuración del GRAFCET

6.7.1. GRAFCET parciales o expansiones

Los GRAFCET parciales constarán de cadenas secuenciales en las que dependerán de otro GRAFCET, habitualmente se le llama maestro o global.

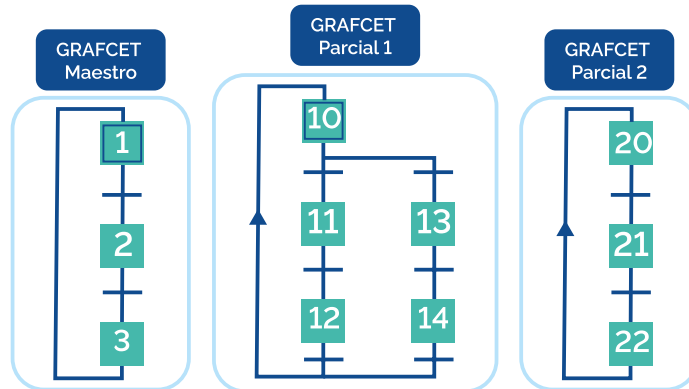


Imagen 30. GRAFCET parciales

6.7.2. Macroetapas (etapas macro)

Las macroetapas serán una manera gráfica de estructurar las secuencias por bloques funcionales. Se emplearán para que el GRAFCET principal sea más fácil de leer y editar.

Podemos representar las etapas macro con dos líneas paralelas horizontales en el interior y se identificarán con una letra M en el interior seguido de un número. Dentro de la macroetapa tendremos una entrada y una salida, E y S, seguidas de su número de macroetapa.

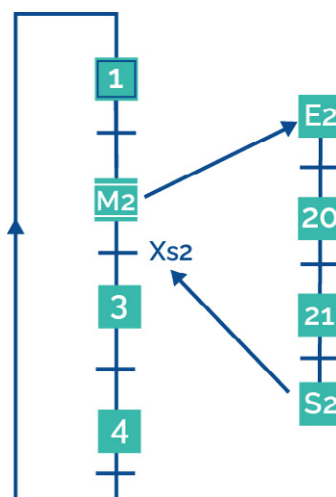


Ilustración 31. Ejemplo de macroetapa

6.7.3. Etapas incluyentes

Serán etapas que irán asociadas a los GRAFCET parciales. La diferencia con la anterior es que esta no tendrá una etapa con una entrada y una salida.

Las características de las etapas incluyentes serán las siguientes:

- > Este tipo de etapas se podrán abandonar cuando queramos, interrumpiendo el GRAFCET parcial.
- > Igual que las macroetapas, estos no serán reutilizables.
- > Los GRAFCET parciales asociados a ellas podrán tener bucles cíclicos.
- > La etapa por la que empieza la cadena parcial habrá que ponerle un (*).
- > Las etapas incluyentes podrían ser de tipo inicial.
- > Este GRAFCET parcial asociado a una sola etapa tiene que ejecutarse con un solo bit en la última etapa.

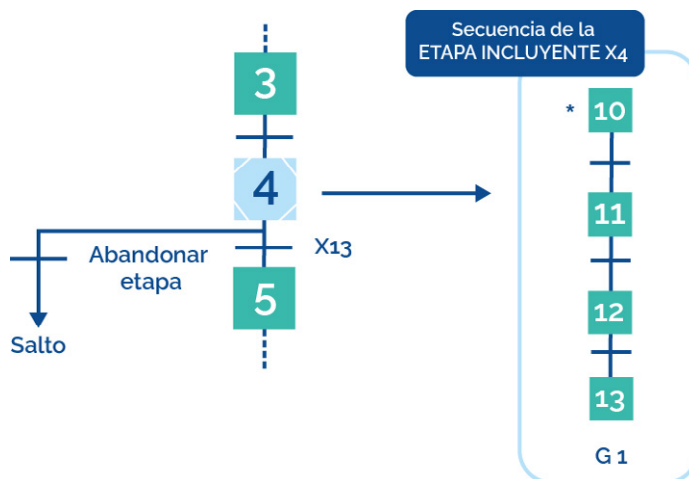


Imagen 32. Ejemplo de etapa incluyente

6.7.4. Acciones de llamada a GRAFCET parciales

Serán acciones que estarán asociadas a las etiquetas del GRAFCET. Se podrán usar por individual en las etapas o en conjuntos con otras acciones. De la misma manera que pasa en las etapas incluyentes, la etapa donde se produce la llamada al GRAFCET parcial deberá abandonarse sin finalizar la secuencia.



 www.universae.com

